4.1 Zahlensysteme

Das Dezimalsystem

Unser gängiges Zahlensystem zur Basis 10 (griech. *déka*, lat. *decem*: zehn) kennt die zehn Ziffern 0 bis 9. Jede Stelle hat einen festen **Stellenwert**, eine Potenz von 10.

Beispiel: $35\,426 = 3 \cdot 10\,000 + 5 \cdot 1000 + 4 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1$
$= 3 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$

Stellenwert	Zehntausender (10^4)	Tausender (10^3)	Hunderter (10^2)	Zehner (10^1)	Einer (10^0)
Ziffer	3	5	4	2	6

Das Binärsystem (zur Basis 2)

Das Binärsystem kennt nur die Ziffern 0 und 1. Eine solche Ziffer heißt **Bit** (*binary digit*).

Wie im Dezimalsystem hat jede Stelle einen festen **Stellenwert**. Die Stellenwerte werden **von rechts nach links** größer.

Binärzahl	1	1	1	0	1
Stellenwert (Potenz)	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
Produkt	$1 \cdot 16 = 16$	$1 \cdot 8 = 8$	$1 \cdot 4 = 4$	$0 \cdot 2 = 0$	$1 \cdot 1 = 1$
Dezimalzahl	$16 + 8 + 4 + 0 + 1 = 29$				

Bit und Byte

Mit n Bit lassen sich 2^n verschiedene Zahlen darstellen, nämlich 0 bis $2^n - 1$. 8 Bit fasst man zu **einem Byte** zusammen. Ein Byte kann also 256 verschiedene Werte speichern, von 0 bis 255.

Das Hexadezimalsystem (zur Basis 16)

Hier braucht man 16 Ziffern. Nach der 9 geht es mit Buchstaben weiter:

Ziffer	0–9	A	B	C	D	E	F
Wert	0–9	10	11	12	13	14	15

Hexadezimalzahl	2	B	C
Stellenwert (Potenz)	16^2=256	16^1=16	16^0=1
Produkt	$2 \cdot 256$	$11 \cdot 16$	$12 \cdot 1$
Dezimalzahl	700		

Umrechnung vom Dezimalsystem in ein anderes System (Zahl x)

① Finde den größten Stellenwert S des neuen Systems, der nicht größer als x ist.
② Dividiere x durch S mit Rest R. Das ganzzahlige Ergebnis ist die Ziffer an dieser Stelle.
③ Mache mit dem Rest R beim nächstkleineren Stellenwert weiter, bis die Stelle mit $S = 1$ erledigt ist.

1. Durchgang: $S = 256$ $\quad 700 : 256 = \mathbf{2}$ R 188

2. Durchgang: $S =$ 16 $\quad 188 :$ $16 = 11$ (B) R 12

3. Durchgang: $S =$ 1 $\quad 12 : 1 = 12$ (C) R 0

Ergebnis: $700 =$ 2BC $_{16}$

Aufgabe 1 *Bit-Schalter und Trainer*

a) Stelle mit dem **Bit-Schalter** auf der Website die Zahlen 5, 18 und 31 ein. Die größte Zahl, die man mit 5 Bit darstellen kann, ist 31, mit 8 Bit 255.

b) Bearbeite im **Zahlensystem-Trainer** (Level „Einfach“) mindestens 10 Aufgaben.

Aufgabe 2 *Umrechnen*

Wandle die Zahlen **1337** und **4095** ins Hexadezimalsystem **und** ins Binärsystem um. Rechne mit dem Verfahren von Seite 1.

1337 → Hex: $1337 : 256 = 5$ R 57; $57 : 16 = 3$ R 9; $9 : 1 = 9$ 539_{16}
1337 → Binär: $S = 1024$: 1 R 313; 512: 0; 256: 1 R 57; 128: 0; 64: 0; 32: 1 R 25;
16: 1 R 9; 8: 1 R 1; 4: 0; 2: 0; 1: 1 $101\,0011\,1001_2$

4095 → Hex: $4095 : 256 = 15$ (F) R 255; $255 : 16 = 15$ (F) R 15; $15 : 1 = 15$ (F) FFF_{16}
4095 → Binär: $S = 2048$: 1 R 2047; 1024: 1 R 1023; 512: 1 R 511; … jede Stelle 1
$1111\,1111\,1111_2$ (12 Bit; $4095 = 2^{12} - 1$)

$1337 =$ 539 $_{16} =$ 101 0011 1001 $_2$

$4095 =$ FFF $_{16} =$ 1111 1111 1111 $_2$

Zum Nachdenken (mündlich): Was fällt dir bei 4095 auf? Welche Zahl kommt danach?

Aufgabe 3 *Die Abkürzung: Binär ↔ Hexadezimal*

Eine Hexadezimalziffer steht für genau 4 Bit, denn $16 = 2^4$. Teile eine Binärzahl deshalb **von rechts** in Vierergruppen und übersetze jede Gruppe einzeln.

Beispiel: $1101\,0110_2 \rightarrow 1101 = 13 = D,\ 0110 = 6 \rightarrow D6_{16}$

a) $1111\,0000_2 =$ F0 $_{16}$ **b)** $1010\,0111_2 =$ A7 $_{16}$ **c)** $7E_{16} =$ 0111 1110 $_2$

d) Kontrolliere so dein Ergebnis aus Aufgabe 2 für 1337.

Aufgabe 4 *The Mystery of Cryptocastle*

Öffne das Spiel *The Mystery of Cryptocastle* (Link auf der Website) und bearbeite die Aufgaben in **„2 Zum alten Burgturm“**. Notiere hier deine Rechnungen und Codes:

Website: Station 4.1 Zahlensysteme: Bit-Schalter, Umrechnungs-Animation, Trainer